

동양산업
동서산업
동양산업석산

since 1990

물질안전보건자료

(등록번호:AA07385-0000000001)

㈜동서산업

- 주소: 부산광역시 영도구 해양로225
- 영업 : 051-403-3055
- 팩스 : 051-337-7144
- 출하 : 051-403-3059

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단

AA07385-0000000001

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 레디믹스트 콘크리트

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 단열재 및 건축용 재료

사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명 (주) 동서산업

주소 부산 영도구 해양로 225 (동삼동)

긴급전화번호 051-403-3055

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

AA07385-0000000001

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

호흡기 과민성 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 위험

유해·위험 문구 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴

H334 : 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

예방조치 문구 예방 P260 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위을(를) 철저히 씻으시오.

예방조치 문구

예방 P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

P284 : [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.

대응 P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P321 : 처치를 하시오.(제품의 경고표지에 있는 의학적 조치에 대한 사항을 의사에게 보이시오)

P342+P311 : 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.

P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.

저장 P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

AA07385-0000000001

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Portland cement	자료없음	65997-15-1	자료없음	10-50	자료없음
Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음	65996-69-2	자료없음	3-50	자료없음
Fly ash	자료없음	68131-74-8	자료없음	2-35	자료없음
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	7-15	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

피부에 묻은 경우 즉시 제거하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

긴급 의료조치를 받으시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하시오

AA07385-0000000001

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

취급 후 철저히 씻으시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

AA07385-0000000001

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Portland cement - TWA : 0.05 mg/m³ , STEL : -
	Slags, ferrous metal, blast furnace - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Fly ash - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Portland cement - TWA : 1 , STEL : 5
	Slags, ferrous metal, blast furnace - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Fly ash - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Portland cement - 자료없음
	Slags, ferrous metal, blast furnace - 자료없음

생물학적 노출기준	Fly ash - 자료없음
	Water - 자료없음
	Portland cement - 자료없음
기타 노출기준	Slags, ferrous metal, blast furnace - 자료없음
	Fly ash - 자료없음
	Water - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

AA07385-0000000001

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
	색상	자료없음
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음

제품특성

구분	내용
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Portland cement	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	흰색이거나 회색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		10~14
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		0mmHg (at 20 ℃)
	타. 용해도		(물 용해도 : 반응함)
	파. 증기밀도		(해당 안됨)

AA07385-0000000001

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Portland cement	하. 비중		2.3
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Slags, ferrous metal, blast furnace	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	회색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음

AA07385-0000000001

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Slags, ferrous metal, blast furnace	머. 분자량		자료없음
Fly ash	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	검은색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색(투명)
	나. 냄새		자료없음

AA07385-0000000001

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Water	다. 냄새역치	자료없음
	라. pH	자료없음
	마. 녹는점/어는점	자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

AA0385-0000002001

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흄

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Portland cement	자극, 호흡기계 자극성, 폐 이상, 피부 자극(심한 경우도 있음), 피부에 의한 신체 흡수 가능, 눈 자극, 시각 장애, 눈 손상
Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
Fly ash	자료없음
Water	자료없음

나. 건강 유해성 정보

AA07385-0000000001

급성독성	경구	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	피부를 자극함
		Fly ash	래빗/피부 : 자극성 없음
		Water	(해당안됨)
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	눈을 자극함
		Fly ash	래빗/눈 : 자극성 없음
		Water	(해당안됨)
호흡기과민성		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음

AA07385-0000000001

발암성	IARC	Water	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음

AA07385-0000000001

발암성	EU CLP	Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	흡입하면 기도를 자극함
		Fly ash	흡입하면 기도를 자극함
		Water	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
		Fly ash	자료없음
		Water	자료없음
흡인유해성		제품	자료없음

AA07385-0000000001

흡인유해성	Portland cement	(폐렴: 사례- 시멘트를 삼킨 6명의 환자들에게서, 1명의 성인이 기관지 폐렴에 걸렸고 한 어린이는 흡인 진폐증에 걸렸다.)<PNEUMONIA>: CASE SERIES - In a series of 6 patients evaluated after swallowing cement, 1 adult developed bronchopneumonia and a shild developed aspiration pneumonitis (Visvanathan, 1986). (Tomeson; Medical Management)
	Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
	Fly ash	자료없음
	Water	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
	Fly ash	자료없음
	Water	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
	Fly ash	자료없음
	Water	자료없음
조류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
	Fly ash	자료없음
	Water	자료없음

AA07385-0000000001

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
	Fly ash	자료없음
	Water	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
	Fly ash	자료없음
	Water	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
	Fly ash	자료없음
	Water	자료없음
생분해성	제품	(미생물분해, 생물농축성 적용할 수 없음)
	Portland cement	자료없음
	Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
	Fly ash	자료없음
	Water	자료없음

AA07385-0000000001

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Portland cement	자료없음
Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음

라. 토양 이동성

Fly ash	자료없음
Water	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Portland cement	물 또는 수분으로 경화시킨 후에 시멘트는 생태 위해성을 나타내지 않았음
Slags, ferrous metal, blast furnace	자료없음
Fly ash	자료없음
Water	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

AS07385-20200320001

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

AA07385-0000000001

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1.화학제품과 회사에 관한 정보 : 한국산업안전보건공단 MSDS 정보 서비스 www.kosha.or.kr

12.환경에 미치는 영향 : IUCLID(생분해성)

나. 최초작성일

2022-01-10

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 1 회 최종개정일자 : 2022-01-12

라. 기타

작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다. 당사는 본 문서의 내용이 정확하고 신뢰성을 얻을 수 있도록 작성 시점까지 최상의 노력을 기울였습니다만, 내용의 정확성이나 확실성 또한 완전성에 대하여는 어떠한 보증이나 대응의 책임을 지지 아니합니다. 본 정보를 이용하시는 분은 자기의 특정 목적에 맞추어서 적절하게 사용하시기 바랍니다.